

START

DEFINE pusat_A = (2, 1, 3)

DEFINE pusat_B = (1, -4, 6)

DEFINE pusat_C = (-2, 3, -2)

FUNCTION hitung_jarak(titik_u, titik_pusat):

 selisih <- titik_u - titik_pusat

 jarak <- sqrt(selisih[1]^2 + selisih[2]^2 + selisih[3]^2)

 RETURN jarak

END FUNCTION

FUNCTION tentukan_cluster(titik_u):

 jarak_a <- hitung_jarak(titik_u, pusat_A)

 jarak_b <- hitung_jarak(titik_u, pusat_B)

 jarak_c <- hitung_jarak(titik_u, pusat_C)

 jarak_minimum <- min(jarak_a, jarak_b, jarak_c)

 IF jarak_minimum == jarak_a THEN

 cluster <- "A"

 ELSE IF jarak_minimum == jarak_b THEN

 cluster <- "B"

 ELSE

 cluster <- "C"

 END IF

 RETURN jarak_a, jarak_b, jarak_c, cluster

END FUNCTION

```
FUNCTION cetak_hasil(nomor, titik_u, hasil):  
  PRINT "Kondisi", nomor, ": U =", titik_u  
  PRINT "Jarak ke Cluster A :", hasil.jarak_a  
  PRINT "Jarak ke Cluster B :", hasil.jarak_b  
  PRINT "Jarak ke Cluster C :", hasil.jarak_c  
  PRINT "=> Titik U tergolong Cluster", hasil.cluster  
END FUNCTION
```

```
-- MAIN PROGRAM --
```

```
PRINT "PROGRAM 5 - KLASIFIKASI CLUSTER 3D"
```

```
u1   <- (3, 1, 4)  
hasil1 <- tentukan_cluster(u1)  
CALL cetak_hasil(1, u1, hasil1)
```

```
u2   <- (2, -5, 7)  
hasil2 <- tentukan_cluster(u2)  
CALL cetak_hasil(2, u2, hasil2)
```

```
u3   <- (-3, 4, -2)  
hasil3 <- tentukan_cluster(u3)  
CALL cetak_hasil(3, u3, hasil3)
```

```
END
```